Unit :- 04

Date :
Page :

Astronomy in India.

- Aryabhata ने बताया की Earth अपने axis पर rotate करती है।
- उनकी book Aryabhatiya में planetary Positions and Eclipses का जिक्र है।
- Jantar mantar advanced astronomical observatories थे।
- Nakshatra and Rashi System में Calendar and time Calculation होती थी।
- Eclipse Prediction ancient astronomers early कर लेते थे।
- Tithi and muhurat जैसे concepts astromy पर ही based थे।
- Bhaskara II ने accurate planetary models का analysis किया

Chemistry In India.

Indian chemistry का Rasashastra काफी है जिसमें medicines, metallurgy, Perfumes and alchemy का development हुआ। mercury and Sulphur के mixtures widely use होते थे।

- Ayurvedic medicines में chemical mixing and heating techniques use होती थी।
- Glass and ceramic बनाने की chemical process से होता था।
- Iron and copper cleaning के लिए alkaline and acidic agents use होते थे।

Date : / /
Page :

- Paints and varnishes की natural chemical से बनाए जाते थे।

- Soap making and dyeing के natural processes develop किए गए थे।

Imp

Mathematics In India

- India ने mathematics का zero, decimal System, algebra and trigonometry जैसे Innovations से enrich किया।
- Aryabhat and Brahmagupta जैसे great mathematician ने बहुत contribute किया।
- Algebra का use Brahmagupta and Bhaskar ने develop किया।
- Infinity and negative numbers का concept दिया गया।
- mathematical astronomy में कई accurate planetary models create करते थे।
- Bhaskar II ने Calculus का early form बताया।

Date : / /
Page :

Physics In India.

- Ancient Indian physics में Kanada ने atomic theory दी and Vaisheshika Sutra में, light and sound जैसे topics का logical explanation दिया गया।
- Time and space का concept clearly define था।
- Sound को vibration से link किया गया था (Nad Siddhant).
- mechanics के basic principles texts में लिखे गए थे।
- Heat & light के properties का study किया गया था।
- Archery and weapon design में physical concepts apply किए जाते थे।
- magnetism and friction जैसे phenomena का observation किया गया।

Agriculture In India.

- Irrigation systems: tanks, canals and well का use किया जाता था।
- Rice, Sugarcane and cotton जैसे crops domesticate किए गए।
- Crop rotation and Intercropping की practices था।
- Natural fertilizers and compost use होते थे।
- monsoon pattern के according cropping calendar बनते थे
- Traditional tools जैसे plough and sickle का use होता था।
- Seed preservation and grain storage techniques strong थी।

Date :
Page :

Medicine in India.

- Ayurveda Indian medicine System है। जो Charaka and Sushruta के Samhita में mention है।
- Herbal medicines का use common था।
- pulse readi (nadi parikshа) से disease detect किया जाता था।
- Yoga and Panchakarma body Purification के लिए prescribe किया जाता था।
- veterinary medicine भी Ayurveda का एक branch था।
- Epidemics and Infectious diseases को रोकने के लिए quarantine methods थे।
- Tridosha theory body balance के लिए explain की गई।

metallurgy in India.

- metallurgy means extracting metals, purifying and shaping using heat and Chemical process.
- Ancient India में Iron and copper का use Harappan period से हो रहा था।
- Delhi का Iron pillar rust-proof metallurgy का एक example है, जो आज तक corrode नहीं हुआ।
- Zinc distillation technique India में सबसे पहले develop हुई थी।
- Harappan civilization में bronze से tools and Statues बनाए जाते थे।
- Ancient Indian blacksmiths agricultural tools, weapons and ornament बनाते थे Iron and bronze से।

Date : __/__/__
Page : _____

Geography In India.

- Geography means study of Earth's physical features, climate, rivers, mountains and human settlements.
- Ancient Indian texts like Rigveda, Puranas and Mahabharata में regional geography का detailed description मिला।
- Sapt-Sindhu (Seven rivers) region को vedic geography का Important centre माना गया था।
- Aryabhata and Varahamihira ने astronomical ~~and~~ geography and Earth के Spherical nature पर research किया था।
- Geography का development India में cultural and spiritual needs के according हुआ था।
- Ancient India में Janapadas and mahajanapadas clearly defined geographical boundaries

Biology In India

- Biology means living being - plants, animal and humans का Study.
- Ancient India में Ayurveda and Jain texts ने detailed biological knowledge दिया
- Charaka Samhita में bones, digestion and body System describe किए
- Sushruta Samhita में Surgery and human anatomy explain की गई
- Biological knowledge का use medicine, agriculture and spirituality में होता था।
- Ecology and environment relationships को Indian texts ने समझाया गया।

Date : / /
Page :

Harappan Technologies.

- Advance urban planning के लिए famous था।
- Baked bricks का use किया। for strong construction of homes, wells etc.
- Drainage System highly advanced था।
- Pottery making technology एवं major crafts थी।
- metal tools and weapons Copper, bronze से बनाया जाता था।
- Textile production का evidence मिलती है।
- Bead making technology highly skilled था। (red)
- water management के लिए wells, reservoirs and bathing platforms बनाए गए थे।
- measurement tools like standarized weights and scales का use होता था।

Water Management.

- Water management means water storage, conservation and distribution.
- Harappans used advanced drainage and covered sewer systems.
- Rainwater harvesting systems use होती थी।
- Arthashastra में Irrigation and water regulation का mention है।
- Rivers and wells को sacred माना जाता था।
- Ancient water system sustainable and eco-friendly था।
- Canals irrigation के लिए kings जैसे Cholas and Kalinyas ने बनाया।